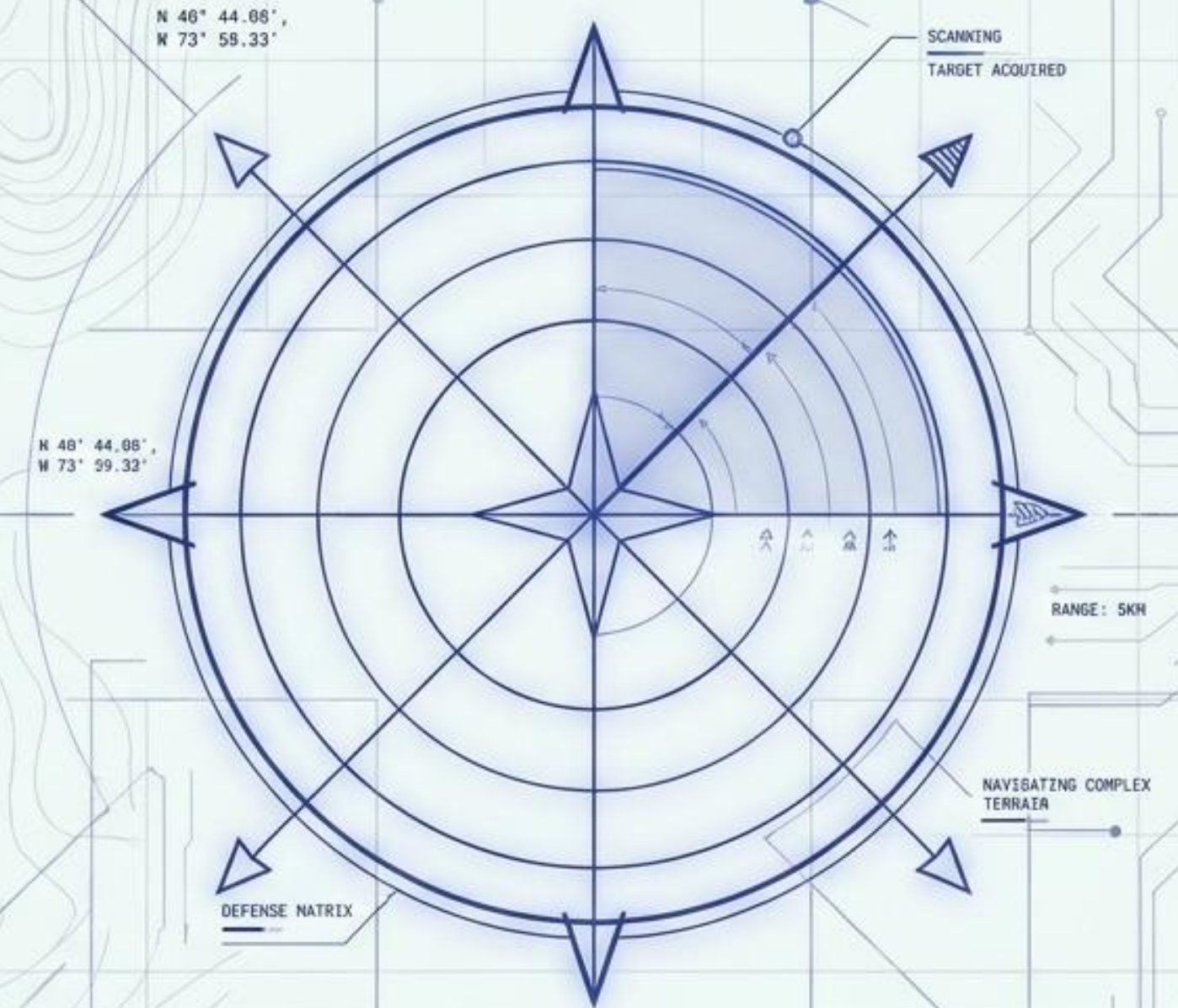


[CLASSIFIED: TLP-GREEN]

Manual de Operaciones Tácticas: Inteligencia de Amenazas y Arquitectura de Defensa

Conceptos Fundamentales de la
Seguridad Informática para Entornos
Avanzados (ISO/IEC 27001)



El Perímetro Holístico de la Información

Seguridad de la Información (Conjunto de técnicas, especificaciones y aspectos legales)

Documentos Físicos



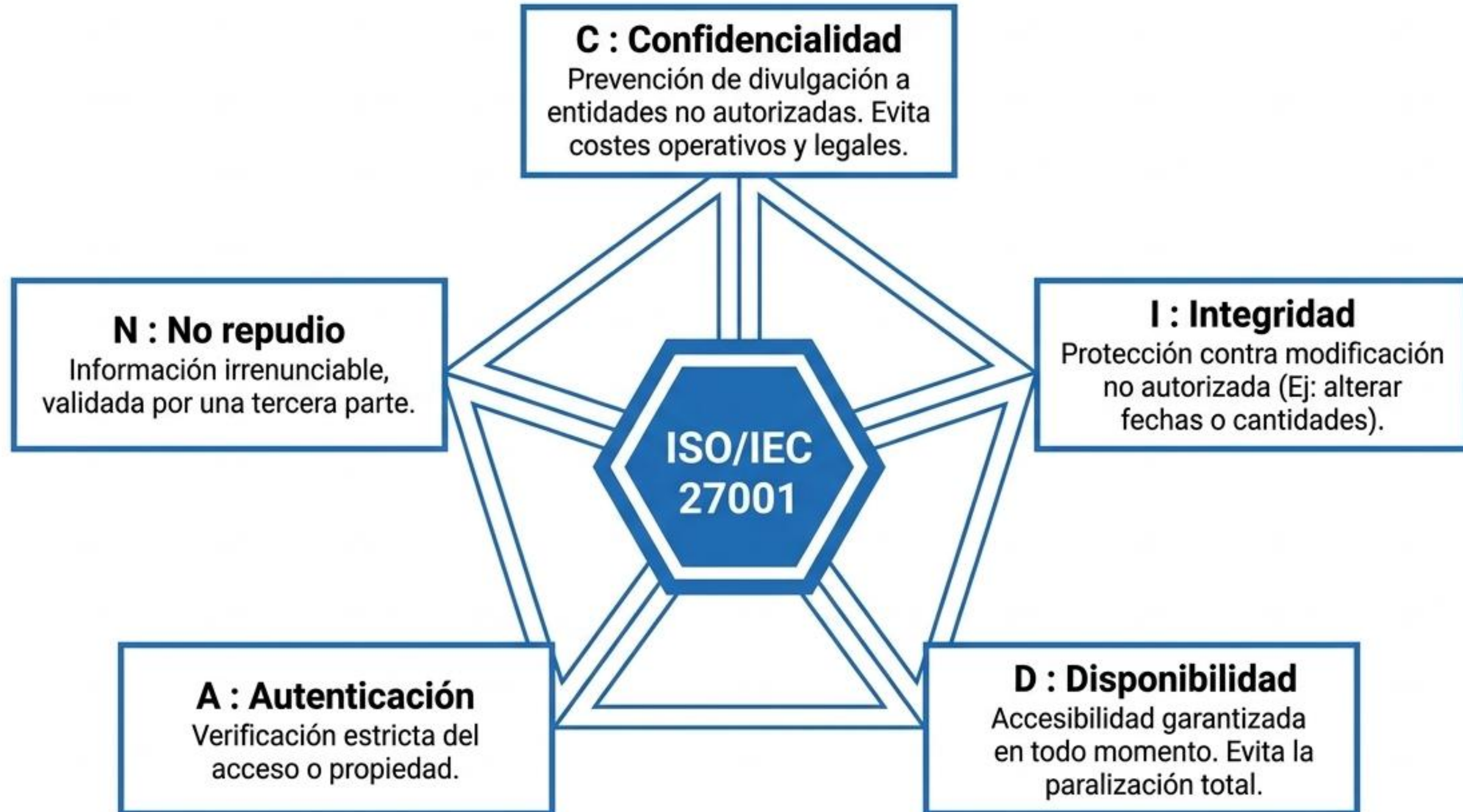
Seguridad Informática
(El núcleo crítico)



Aspectos Legales



El Estándar Arquitectónico CIDAN



Estrategias de Defensa: Activa vs. Pasiva

[POSTURA: PROACTIVA]

Intenta prevenir el ataque antes de que ocurra.



Contraseñas

DAT#D
ZASTA
08T4A

Encriptación



Firewalls



Antivirus

Línea Temporal
del Incidente

[POSTURA: REACTIVA]

Acciones para dar respuesta, solucionar o minimizar el impacto tras el incidente.



Limpieza
Malware



Dispositivos
SAI



Backups
(Regla 3-2-1)



Planes de
Recuperación

Espectro de Actores: Hacking vs. Cracking

[ALERTA DE CONCEPTO]: Un 'Hacker' real es un experto dedicado a evaluar riesgos y proteger sistemas, contrario a la creencia popular.

White Hat



Hackers éticos. Buscan vulnerabilidades para estudiar y corregir fallos. Antiguos Black Hats reformados.

Grey Hat



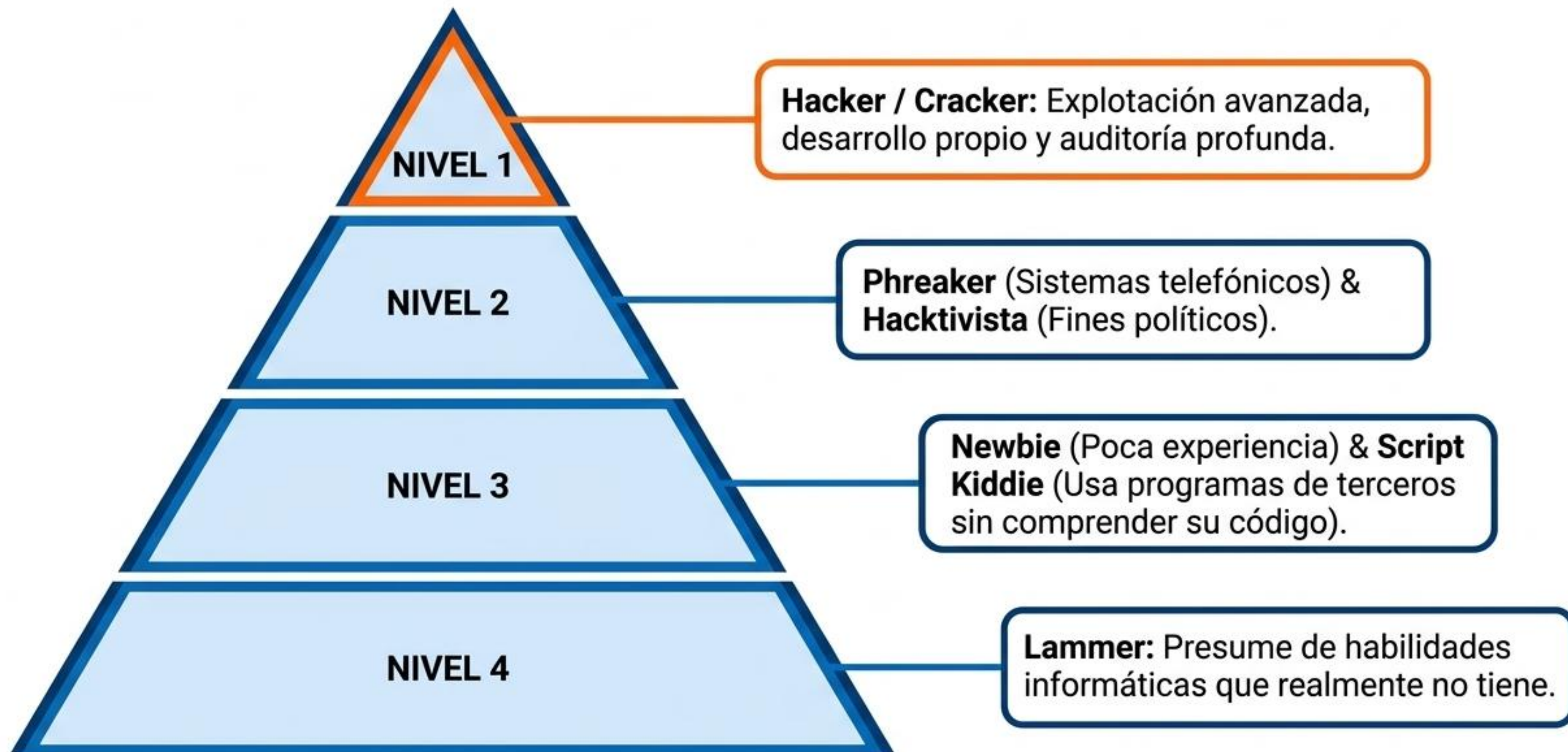
Mercenarios. Descubren vulnerabilidades para luego ofrecer sus servicios de defensa.

Black Hat (Cracker)

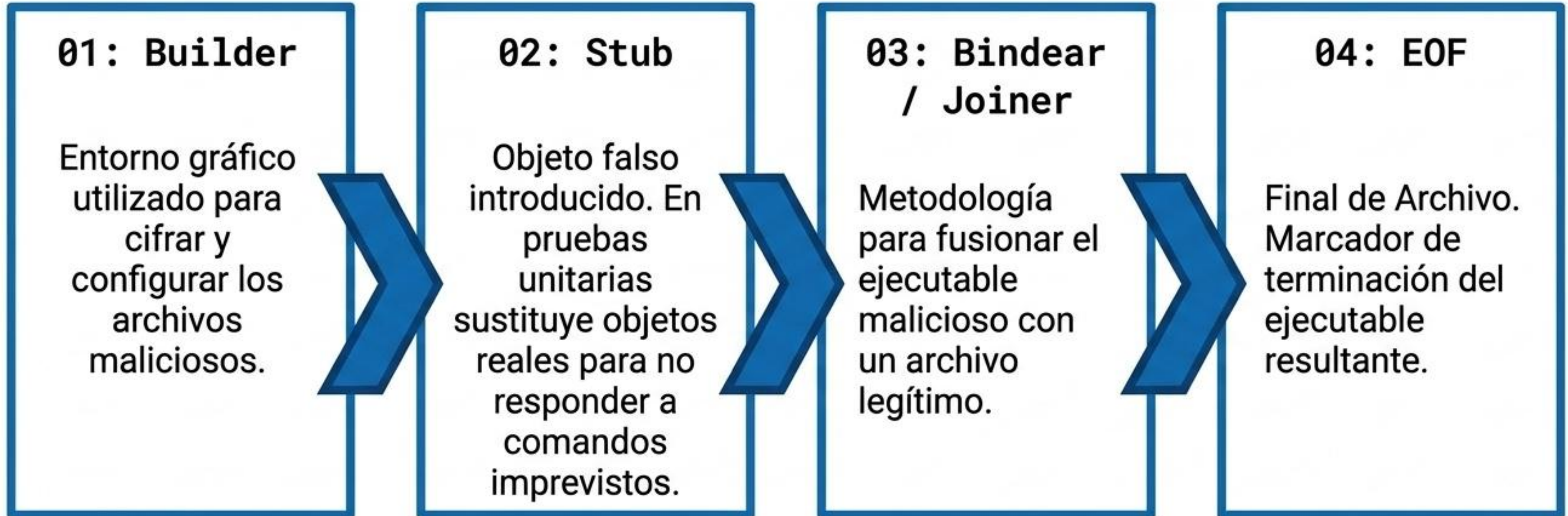


Fines ilícitos. Explotan sistemas para robar, extorsionar o buscar fama. Creadores de malware (Ej: Sasser).

Taxonomía del Atacante por Nivel de Habilidad



Ciclo de Construcción de Malware (Badware)



Vectores de Supervivencia del Malware

Persistencia

Capacidad algorítmica para mantenerse activo y anclado en el sistema tras reinicios.



Ofuscación

Modificación del código fuente para frustrar e invalidar los intentos de ingeniería inversa.



Backdoor

Generación de puertas traseras para evadir seguridad y dar acceso remoto fácil al atacante.



FUD (Full Undetectable)

Estatus máximo de camuflaje donde ninguna firma es reconocida por la seguridad pasiva.



Clasificación de Arsenal I: Infección y Control Remoto

VECTOR DE AMENAZA	OBJETIVO OPERACIONAL
Virus	Infectar archivos del sistema (ejecutables). Requiere ejecución activa.
Gusano (Worm)	Propagación masiva por red. Se autocopia para consumir memoria y ancho de banda.
Troyano	Crear una puerta trasera encubierta para permitir la administración remota.
Rootkits	Conjunto de aplicaciones ocultas desde la raíz para asegurar acceso externo para acciones futuras.
RAT	Herramientas de administración remota, integrando backdoors preconfigurados.

Clasificación de Arsenal II: Extorsión, Espionaje y Engaño

VECTOR DE AMENAZA	OBJETIVO OPERACIONAL
Ransomware (Locker)	Secuestro (cifrado) de datos a cambio de un rescate económico (criptomonedas).
Keylogger & Spyware	Extracción silenciosa de información; registro sistemático de teclas pulsadas.
Phishing	Suplantación de identidad para recolectar datos críticos, principalmente bancarios.
Adware & Clickers	Modificación de rutas y popups para generar tráfico web y beneficio económico.
Hoax	Ingeniería social; cadenas de mensajes falsos ('engaño o broma') para generar pánico o desinformación.

Nivel Base: Primitivas de Explotación

Ensamblador El lenguaje de más bajo nivel. Utilizado para programar instrucciones directas a los microprocesadores.

Debugger Aplicación de depuración utilizada para analizar paso a paso la memoria en busca de vulnerabilidades.

Bypassar La técnica fundamental de encontrar vías alternativas para saltar o evadir bloqueos.

NOP Instrucciones vacías (No Operation) inyectadas para bypassar sistemas y redirigir la ejecución.

La Dinámica del Evasor: Evitando el Motor Antivirus

El Atacante

Estrategia Ofensiva

Busca evadir los controles falsificando firmas y camuflando comportamientos.



VS

El Defensor - Antivirus

Mecanismos de Detección

Motor de Firma

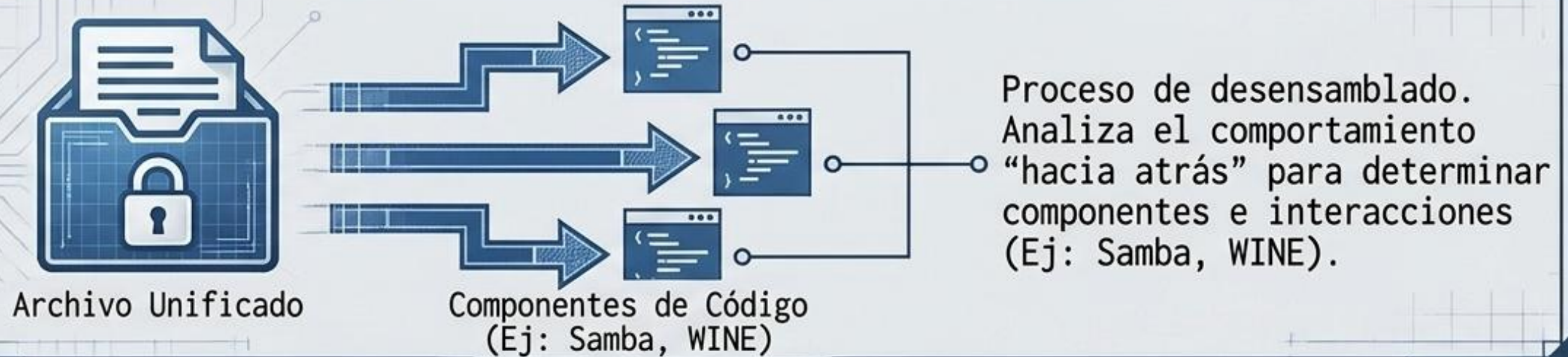
Búsqueda exacta de código hexadecimal en la base de datos de amenazas.

Motor Heurístico

Arte predictivo. Algoritmos descubren comportamientos peligrosos sin firma previa.

Forense Digital: Análisis de Código Malicioso

Ingeniería Inversa



Sandbox



Cuadro de Mando Integrado: Ecosistema de Seguridad

La Fundación



ISO/IEC 27001 dicta el marco CIDAN (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) para proteger el perímetro holístico.

La Amenaza



Black Hats



Lammers

Crackers construyen Malware indetectable (FUD, ofuscado) buscando extorsión (Ransomware), control o daño.

La Respuesta

- ✓ Defensas Activas / Pasivas
- ✓ Análisis Forense

Uso combinado de defensas y análisis profundo (Sandbox, Ingeniería Inversa) para alimentar firmas y motores heurísticos.